

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И.ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения»

Лабораторная работа №5

«Создание реляционной базы данных»

Работу выполнили студенты 2 курса, группы ИВТ1.1:

Зубов М.Г.

Цель: основываясь на описании предметной области, спроектировать базу данных, все отношения в которой нормализованы до НФБК.

Оборудование: Pc, Word

Ход работы:

Дана следующая предметная область:

учет накопителей на жестких дисках (HDD),

используемых в организации. О дисках мы знаем следующее:

- у жесткого диска есть производитель;
- у производителя есть web-сайт (считаем, что только один), где можно почерпнуть много важной для нас информации;
- для жесткого диска всегда определена его модель;
- модель определяет объем диска (в гигабайтах), скорость вращения шпинделя, тип используемого интерфейса;
- по названию модели можно определить производителя;
- у конкретного экземпляра жесткого диска есть серийный номер, мы знаем его модель, дату приобретения, дату выхода из строя (если диск вышел из строя; возможность ремонта и восстановления не рассматриваем); может возникнуть необходимость внести текстовые комментарии по поводу его работы.

При проектировании надо учитывать, что:

- для любой модели обязательно должен быть указан производитель и объем;
- для любого диска должна быть указана модель;
- фирмы-производители и модели дисков именуются уникальным образом; серийные номера дисков также уникальны.

Пункт 1. Построение ОДНОГО отношения, которое включает все атрибуты, заявленные в предметной области, Выделен первичный ключ:

Ж (Жесткие диски)

Серийный номер	производитель	Веб-сайт	модель	Объем (гб)	Скорость вращения	интерфейс	Дата приобретения	Дата выхода из строя	Комментарии

Пункт 2. Привести отношение до знф: произвести декомпозицию в соответствии с требованиями:

Для этого нам нужно разбить отношение Жесткие_диски на более мелкие отношения, удовлетворяющие требованиям ЗНФ. В предметной области мы видим следующие функциональные зависимости:

Производитель -> Веб-сайт

Модель -> Производитель, Объем, Скорость вращения, Интерфейс

Серийный номер -> Модель, Дата приобретения, Дата выхода из строя, Комментарии

Разбиваем отношение Ж, по ним:

П (Производители Дисков):

Производитель (PK)	Веб-сайт

М (Модели дисков):

Модель (PK)	Производитель	Объем	Ск. Вращ	Интерфейс

Э (экземпляры дисков):

Серийный номер (PK)	модель	Дата приобретения	Дата выхода из строя	Комментарии

Отношение П:

- Атрибут "Производитель" выступает в качестве первичного ключа.
- Атрибут «веб-сайт» функционально зависит только от атрибута «Производитель», что соответствует требованиям НФБК

Отношение М:

- Атрибут "Модель" выступает в качестве первичного ключа.
- Атрибуты "Производитель", "Объем (ГБ)", "Скорость вращения" и "Интерфейс" функционально зависят только от атрибута "Модель", что соответствует требованиям НФБК.

Отношение Э:

- Атрибут "Серийный номер" выступает в качестве первичного ключа.
- Атрибуты "Модель", "Дата приобретения", "Дата выхода из строя" и "Комментарии" функционально зависят только от атрибута "Серийный номер", что также соответствует требованиям НФБК.

Результат: При естественном соединении полученных проекций, получается исходная зависимость, значит задача поставленная ЛР №5 была выполнена